PROTÓTIPO

Apoio ao diagnóstico respiratório

Protótipo treinado em sons de auscultação

ICBHI 2017 · modelo v3



Novembro de 2026

Poucos dados para três classes

851
gravações

104
pacientes

4
estetoscópios

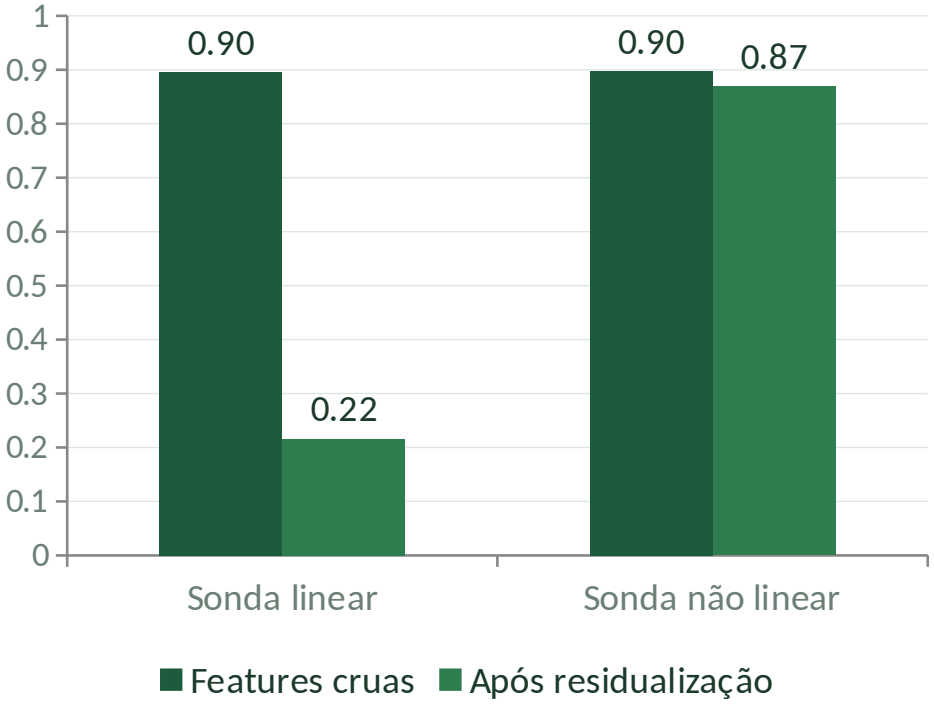
77
features

Classe	Pacientes	Equipamento
COPD	64	os 4
Healthy	26	só Meditron
URTI	14	só Meditron



Saudáveis e URTI só existem num equipamento

O equipamento prevê a classe



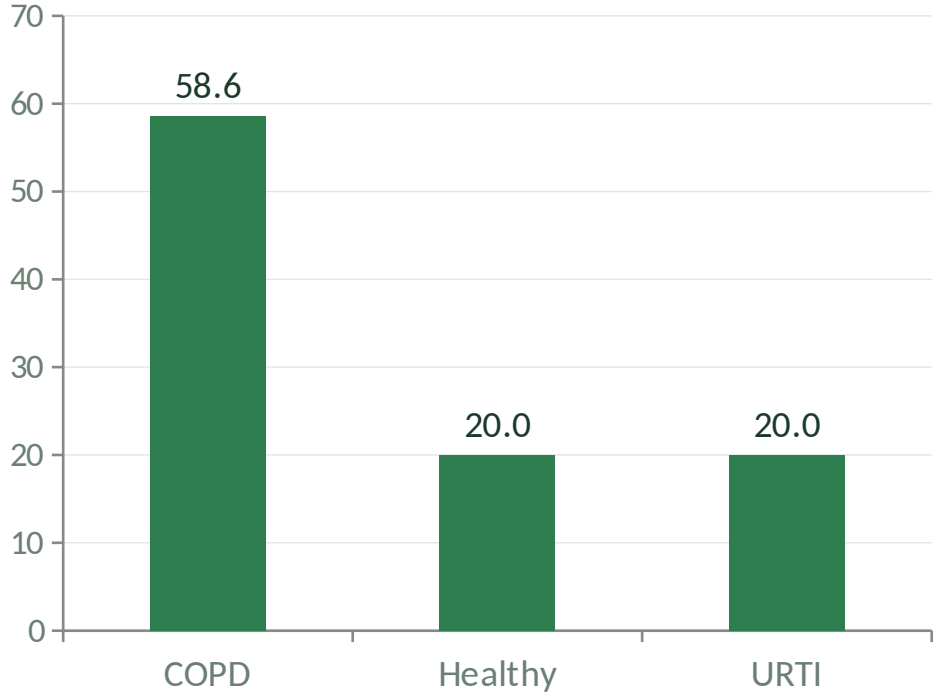
Sonda acerta o aparelho

F1 de 0,90 a partir do som

Só engana a sonda linear

A não linear fica em 0,87

A duração era um atalho



Gravações Meditron, segundos por classe

Atalho de protocolo

Sozinha valia tanto como 78 features

Correção na v3

Áudio cortado a 20 s. duration_s fora.

Resultados por paciente

Estratégia	Recall doente	Recall COPD	Recall URTI	Especificidade	F1 macro
argmax	0,89	1,00	0,24	0,52	0,59
safe θ=0,30	0,91	1,00	0,33	0,43	0,59
safe θ=0,10	**0,94**	**1,00**	**0,46**	**0,28**	**0,56**
safe θ=0,05	0,96	1,00	0,59	0,23	0,57
sempre COPD	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25



Nunca falha um COPD

Em nenhuma estratégia



Perde 3 em 4 URTI

Todos dados como saudáveis

Saudável e URTI soam igual

0,45

AUC por paciente
acaso = 0,50

Só Meditron, 26 vs 14 pacientes

A separação não existe no sinal

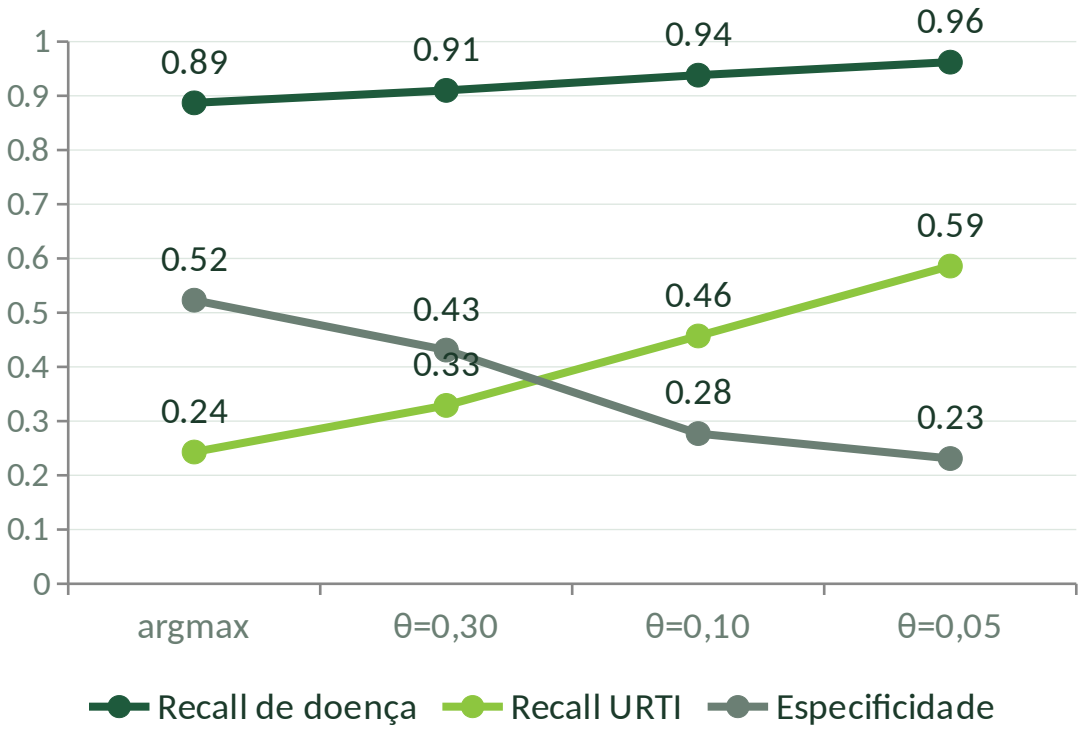
Na prática: COPD contra o resto

A safety net só baixa o limiar

Idade é outro confundidor

URTI são crianças, COPD são adultos

O limiar θ é uma escolha clínica



θ baixo: triagem

Quase nenhum doente escapa, 3 em 4 saudáveis vão a consulta

θ alto: consulta

Menos ruído. Saudável não exclui URTI.

Por que lhe chamamos protótipo

Poucos áudios

14 URTI, 26 saudáveis

Um só equipamento

para saudáveis e URTI

Sem teste independente

todos os dados escolheram o modelo

Pediatria

accuracy 0,45 abaixo dos 6 anos

Cobertura

sem pneumonia nem asma

Não é dispositivo médico

o clínico decide sempre

PRÓXIMOS PASSOS

Um protótipo que deteta COPD

Ainda não distingue URTI de saudável.

Para ir mais longe faltam mais áudios, de mais pacientes e equipamentos.



Baseline só com idade



Features por ciclo respiratório



Validar num dataset externo